Plano de Ensino — Física Experimental I (FE1) · 2026

Proposta — em análise pela Coordenação. Proponente: Julio Azevedo · versão 5 · 04/11/2026. Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · IFMG campus Ouro Preto.

1. Identificação

Campo	Valor
Disciplina	Física Experimental I (FE1) · OPIMINE.0106
Curso · série	Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio · 1ª série
Carga horária (PPC)	30 h · 36 aulas de 50 min · CH prática 30 h
Co-requisito	Física I (OPIMINE.0105)
Turmas	I1OPIMINE1, I1OPIMINE2 e I1OPIMINE3, cada uma em Grupos A e B · 118 estudantes
Encontro	100 min (2 aulas), rodízio quinzenal: um grupo no Lab de Mecânica (FIS 102), o outro em Química Experimental (QUI 102) · **turma 1: terça**, 9h e 10h · **turma 2: quinta**, 7h e 8h · **turma 3: sexta**, 7h e 8h
Local	Laboratório de Mecânica — Pavilhão de Física
Ano letivo	15/04/2026 a 16/02/2027 (Calendário Acadêmico IFMG-OP, versão 25/08/2026)
Livro didático	BONJORNO, J. R. *Identidade Saraiva: Física*. São Paulo: Saraiva, 2024 (PNLD) — o mesmo da FC1
Docentes	Julio Azevedo · Felipe Beato (colaborador)

2. Ementa

Conforme a Ementa v4, sem alteração: método experimental; medida, incerteza e tratamento de dados; experimentos de forças e movimentos; projeto integrador; contextualização tripla (mineração, Ouro Preto, cotidiano) e segurança (NR-22) em toda atividade.

3. Objetivos

Geral. Tornar o estudante capaz de planejar e executar uma medição, tratar os dados e a incerteza, e usar o resultado para pôr à prova um modelo da Física I.

Específicos (Bloom L2-L6): operar instrumentos e registrar leituras com algarismos significativos e incerteza de escala · construir tabela e gráfico e extrair o coeficiente de um ajuste linear ou linearizado · coletar dados antes de aplicar a fórmula · comparar o resultado medido com o previsto pelo livro e explicar a diferença · redigir o Roteiro de Bancada (RB) pela **Resolução Científica do Problema (RCP) em 5 passos**, nos ramos Pensamento Quantitativo e Pensamento Qualitativo · propor, no Projeto Integrador (PI), um procedimento próprio.

4. Conteúdo programático

Da semana de 27/10/2026 em diante, as trilhas da Etapa 2 e as da Etapa 3 ainda não feitas. Cada uma aponta a **sessão do livro** que a FC1 abre na 3ª etapa (Plano de Ensino da FC1); a sessão é sempre aberta pela FC1 até a semana de medição da trilha (seção 7.2).

Etapa · trilha	Tema do livro · páginas	Sessão (FC1) · marcadores	Exemplo resolvido · ramo
2 · **T01** Forças: Peso, Elástica, Tração, Empuxo, Compressão (Normal, Atrito) e Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto)	06 Leis de Newton e força · pp. 84–91	**T06-S1** · Tipos de força	p. 91, questão 1 b · Qualitativo
2 · **T02** Resultante das Forças no Equilíbrio Estático de Ponto Material	06 · pp. 92–99	**T06-S2** · Leis de Newton e movimento; Aplicações das leis de Newton na resolução de sistemas mecânicos	p. 95, exemplo da caminhonete · Quantitativo
2 · **T03** Máquinas Simples: Plano Inclinado e Polias	06 · pp. 92–99	**T06-S2** · Máquinas simples	p. 95 · Quantitativo
2 · **T04** Centro de Massa, Torque, Resultante de Forças e Torques no Equilíbrio de Corpo Extenso	**sem tema no livro** (proposta: Pré-Lab pela T06-S2, Máquinas simples, e pela simulação da seção 6.1)	T06-S2	p. 95 · Quantitativo
3 · **T0E** O Número π na Física Experimental: três métodos para analisar e discutir resultados	sem tema próprio no livro (retoma medidas, média e gráficos)	—	Roteiro de Bancada em 3 partes · Quantitativo
3 · **T06** Forças e Aceleração em Corpos fazendo Curvas, o Movimento Circular Uniforme (MCU)	06 · pp. 100–105	**T06-S3** · Força centrípeta; Atividades finais	p. 101, questão 1 · Qualitativo
3 · **T07** Formas de Energia, Fontes de Energia, Conversões, Transformação da Energia, Potência e Rendimento na Mecânica	08 Energia, potência e trabalho · pp. 118–132	**T08-S1** · As várias formas de energia; Fontes de energia; Trabalho; Energia cinética · **T08-S2** · Energia potencial; Energia mecânica; Potência mecânica e rendimento	p. 125, exemplo do curling · Quantitativo
3 · **T08** Pressão, Pressão Atmosférica, Pressão em Líquidos em Equilíbrio e Máquinas Hidráulicas: Prensas e Elevadores Hidráulicos	10 Hidrostática e Hidrodinâmica · pp. 145–155	**T10-S1** · Pressão hidrostática; Teorema de Stevin e princípio de Pascal	p. 155, questão 1 · Quantitativo
3 · **T09** Densidade de Corpos, Densidade de Líquidos, Peso e Empuxo atuando sobre o Objeto, Flutuação dos Objetos em Líquidos em Equilíbrio	10 · pp. 145–155	**T10-S1** · Princípio de Arquimedes	p. 155 · Quantitativo

Etapa · trilha	Tema do livro · páginas	Sessão (FC1) · marcadores	Exemplo resolvido · ramo
3 · **T10** Projeto Integrador — Parte 1: Física Aplicada na Mineração (1. A Riqueza Mineral no Quadrilátero Ferrífero · 2. A Riqueza Mineral no Brasil)	Temas 06–10	—	—
3 · **T11** Projeto Integrador — Parte 2: Física Aplicada na Mineração (1. Questões ambientais, sociais e formas de exploração da riqueza mineral no Quadrilátero Ferrífero · 2. Quais futuros seriam possíveis para a Mineração no Brasil?)	Temas 06–10	—	—

Fontes: matriz das trilhas da FE1 (nomes e Etapas), Plano de Ensino da FC1 (temas, páginas e marcadores) e o roteiro das sessões da Oficina IA (sessão, exemplo e ramo). A sessão é a mesma página que o estudante usa na FC1 (fisica1/Txx-Sn); trilhas sobre a mesma sessão (T02, T03 e T04 na T06-S2; T08 e T09 na T10-S1) reabrem a página, não a repetem. Os temas 07 (Gravitação) e 09 (Impulso e colisões) do livro não têm trilha na FE1: ficam com a FC1 e, se o grupo quiser, com o PI.

5. Metodologia

Cada trilha segue as três paradas do Método: **Pré-Lab** → **Lab** (100 min, bancada) → **Pós-Lab**. A partir de 27/10/2026, o Pré-Lab e o Pós-Lab mudam de conteúdo; o Lab passa a ter as medições da semana na Aula de Reposição (seção 7.2).

5.1 Pré-Lab — a sessão de 30 min, compartilhada com a FC1

O Pré-Lab é a **sessão do livro** indicada na tabela da seção 4, aberta no site (fc1-oa; até ele publicar as sessões, no oia-oa) com o livro impresso e o caderno. É a mesma sessão da Oficina IA que a FC1 usa na Pré-aula ou na Pós-aula: o estudante que já a fez na FC1 **não a refaz** — reabre a página antes da bancada para rever o exemplo resolvido e as 3 questões no caderno. Quem ainda não a fez faz os 30 min inteiros.

Um toque em **“Começar o aquecimento”** liga o cronômetro, que corre sozinho as 3 fases, avisa aos 29 min e pausa o estudo aos 30.

Fase	min	O que o estudante faz
1 · Aquecimento	10	Organiza os materiais (livro, caderno, caneta, lápis, borracha, régua, calculadora científica) · responde no celular as **3 perguntas iniciais**, corrigidas na hora · abre o livro na página da sessão (ou toca "Estou sem o livro") · ouve o **Resumo em Áudio** · refaz o **exemplo resolvido**, compara com a Resolução em 5 passos e lê a condensada
2 · Estudo focado	15	Resolve no caderno, pelos 5 passos, **3 questões do livro**, cada uma com a resolução condensada. Travou: grava a dúvida em áudio logo abaixo da questão
3 · Atividade final	5	**Analise e refine:** refaz a questão em que mais travou, fotografa e usa o prompt pronto para que a IA aponte o passo do primeiro erro, sem dar a resposta

O aquecimento, as dúvidas e o refine da sessão são **registro e nota da FC1** (coletor da FC1, por RA). A FE1 não os conta de novo (seção 9).

5.2 Os 5 passos: Pensamento Quantitativo e Pensamento Qualitativo

Os 5 passos são sempre os mesmos; muda o miolo. No Passo 1 o estudante decide o ramo: se a resposta sai de uma medida, tabela, gráfico ou cálculo com unidade, **Pensamento Quantitativo**; se é julgar afirmações ou explicar um conceito, **Pensamento Qualitativo**. No RB, a Parte 2 (tabela, gráfico, coeficiente e comparação com o modelo) é sempre quantitativa; a Discussão é qualitativa.

Passo	Pensamento Quantitativo (medida, tabela, gráfico ou cálculo com unidade)	Pensamento Qualitativo (conceito ou leitura, sem conta)
1	O que a questão quer?	O que a questão quer?
2	O que eu tenho?	O que eu tenho?
3	Qual é o desenho?	Como eu separo as afirmações?
4	Minha solução	Julgo uma por uma
5	Confiro e respondo	Confiro e respondo

Depois dos 5 passos vem a **resolução condensada**: o mesmo caminho em poucas linhas. No RB, a partir de 27/10, o gabarito do professor traz os 5 passos e a condensada de cada grandeza calculada.

5.3 Lab — orçamento do encontro de 100 min (sem mudança)

Bloco	min	O que acontece
Abertura · Apresentação de Apoio (AP)	5	pergunta do dia, o que se mede e por quê; a sessão do livro retomada em 1 frase
Checklist de segurança do Roteiro de Bancada (RB)	5	assinatura antes de tocar no equipamento
Bancada — UMA medição central	**60**	~35 min de coleta + ~25 min de tabela e gráfico, na própria folha do RB
Discussão das bancadas	15	resultados lado a lado, incerteza, o que o livro previa
Provinha (PR)	10	fechamento individual, auto-corrigível, modo cego de versão
Desmontagem parcial e limpeza	5	bancada volta ao estado da montagem

Regra de corte: a medição que não cabe em 60 min de bancada é **cortada**, não comprimida — o trecho cortado vai para o Pós-Lab (simulação ou PI). Estações A e B e simulações: duas estações idênticas, 2 a 3 bancadas de 4 estudantes, sem troca; simulação no Pré-Lab (explorar antes) e como reserva de bancada perdida.

5.4 Pós-Lab — Analise e refine sobre o RB (40 min)

O Pós-Lab deixa de ser o Relatório Mínimo. O estudante:

1. Termina em casa a Parte 2 do RB (conversão de unidades, média, gráfico, coeficiente, comparação com o livro) pelos 5 passos, se não fechou na bancada.
2. **Fotografa a tabela e o gráfico** do RB preenchido e usa o **prompt da Fase 3** da sessão, adaptado à bancada: a IA aponta em que passo está o primeiro erro, faz uma pergunta e diz um ponto forte, **sem resolver**. O registro (foto + RA) entra no coletor da FE1 como tipo REFINE e vale nota (seção 9).
3. Dá continuidade ao **Projeto Integrador (PI)** — T10 (Parte 1) e T11 (Parte 2) —, lançado no primeiro encontro de cada grupo a partir de 27/10 e entregue até 05/02/2027.

5.5 Objetos de Aprendizagem por trilha, a partir de 27/10

Parada	Fica	Sai do plano
Pré-Lab	sessão do livro (FC1) · Inventário de Equipamento (IE) · simulações	TT, MD, MC, CD, PP, TN
Lab	RB (com checklist de segurança) · AP · PR	—
Pós-Lab	Refine do RB · PI	RM, RC (como OA produzido por trilha)

Os OAs já publicados (T0A e a T05, antiga T04 MRU, com o código FE-T04-…) seguem valendo como estão. O Relatório Completo (RC) deixa de ser produzido por trilha; o molde já publicado serve como entrega opcional de bônus (seção 9.1).

6. Quadro de medições (proposta)

Uma grandeza central por trilha, medida na semana da trilha nas Aulas de Reposição e retomada no encontro de 100 min do grupo (seção 7.2). As medições das trilhas novas são **proposta** derivada do nome da trilha e do livro: roteiro e equipamento se confirmam no Inventário de Equipamento (IE) com o técnico. A T0A e a T05 seguem a Camada 2 aprovada de cada uma; T0B, T0C e T0D já foram feitas.

Trilha	Medição central (uma grandeza)	Sessão do livro	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T0B	Comprimento, massa e tempo de objetos do laboratório, com a conversão para o SI	—	roteiro já aplicado	régua, trena, balança, cronômetro	prefixos e notação científica
T0C	Algarismos significativos e incerteza de medidas repetidas, com tabela e gráfico	—	roteiro já aplicado	régua, paquímetro, cronômetro	ajuste linear e linearização
T0D	Perímetro × diâmetro de objetos circulares → coeficiente angular = π	—	aplicada nos seis grupos	fita métrica, paquímetro, objetos circulares	comparação com π e erro percentual
T01	Deformação × peso de uma mola, 8 massas → constante elástica, com o dinamômetro calibrado pela própria mola	T06-S1	UFJF, prática 6	base com haste, mola, massas 25 g e 10 g, régua mm, dinamômetro	atrito estático pelo ângulo crítico; molas em série e em paralelo
T02	Trações em três fios no equilíbrio de um ponto (mesa de forças): soma vetorial das forças lidas nos dinamômetros, para 3 configurações de ângulo	T06-S2	montagem própria (mesa de forças)	mesa de forças ou painel com 3 polias, dinamômetros, transferidor, massas	decomposição em componentes; resultante nula com incerteza
T03	Força paralela ao plano que equilibra um bloco × sen θ (plano inclinado) e vantagem mecânica de polia fixa, polia móvel e talha	T06-S2	modelo de UFC, roteiro 06 (Plano Inclinado)	rampa com transferidor, carrinho ou bloco, dinamômetro, polias, massas	rendimento das polias com atrito
T04	Equilíbrio de uma barra apoiada: massa × braço dos dois lados (torque) e centro de massa por suspensão	T06-S2	montagem própria	barra graduada com furos, suporte, massas, dinamômetro, fio de prumo	barra com três forças; centro de massa de figura plana
T05	Conforme a Camada 2 da antiga T04 (MRU), já aplicada	—	Camada 2 da antiga T04	conforme o IE da antiga T04	conforme a Camada 2

Trilha	Medição central (uma grandeza)	Sessão do livro	Roteiro-fonte	Equipamento por kit	O que sai para o Pós-Lab
T0E	Avanço C de uma volta × diâmetro D impresso de 5 discos de acrílico, em mm → π pela média e pelo desvio-padrão da média (Parte 2) e pela declividade do gráfico C × D feito à mão (Parte 3)	—	Roteiro de Bancada em 3 partes, adaptado do roteiro do π da Licenciatura (Laboratório de Mecânica)	5 discos numerados com D impresso, 5 réguas de 0,0 a 500,0 mm, tiras de papel, tesouras, cartolina coletiva, fita, celular (conferir no IE)	o terceiro método, com apoio de IA, no Relatório Completo
T06	Período × raio de uma massa em movimento circular com força centrípeta fixa (rolha girando sobre um tubo, peso suspenso no fio) → $F = m \cdot 4\pi^2 r/T^2$	T06-S3	montagem própria	tubo liso, fio, rolha ou massa pequena, massas de tração, cronômetro, trena	força × velocidade angular com raio fixo
T07	Energia potencial perdida × energia cinética ganha por um carrinho no trilho inclinado, para 4 alturas → rendimento	T08-S1 · T08-S2	modelo de UFJF, prática 8 (trilho inclinado)	trilho de ar, calços, carrinho, 2 sensores, cronômetro, balança	potência de quem sobe uma escada; rendimento de máquinas da mineração
T08	Pressão × profundidade num manômetro de tubo em U (Stevin) e força de saída × razão das áreas numa prensa de seringas (Pascal)	T10-S1	montagem própria e simulações (seção 6.1)	manômetro em U, recipiente com água, régua, 2 seringas de diâmetros diferentes, mangueira, massas	elevador hidráulico; pressão atmosférica
T09	Empuxo × volume imerso (dinamômetro e proveta) e densidade de sólidos e líquidos	T10-S1	montagem própria e simulações (seção 6.1)	dinamômetro, proveta graduada, cilindros de volumes diferentes, água, água com sal ou óleo	flutuação; densidade do minério × da ganga
T10	Procedimento proposto pelo grupo (Projeto Integrador, Parte 1)	Temas 06–10	—	conforme o projeto	relatório parcial do PI
T11	Procedimento proposto pelo grupo (Projeto Integrador, Parte 2)	Temas 06–10	—	conforme o projeto	relatório final e apresentação do PI

6.1 Simulações por trilha (as das trilhas novas são proposta, a conferir)

- UFC: `https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/`
- Vaščák: `https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?l=pt&f=`
- PhET: `https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/`

Trilha	UFC	Vaščák (f=)	PhET
T01	—	—	hookes-law · masses-and-springs · forces-and-motion-basics
T02	—	—	vector-addition
T03	plano-inclinado	mech_sily (Plano inclinado)	—
T04	—	—	balancing-act
T06	—	—	ladybug-revolution
T07	—	—	energy-skate-park
T08	—	mech_hydrotlak (Pressão hidrostática)	under-pressure
T09	—	mech_archimedes (Lei de Arquimedes)	buoyancy · density

7. Cronograma 2026

As datas dos encontros vêm dos diários SUAP de cada turma (36 datas por diário, iguais nos Grupos A e B), conferidas com o Calendário Acadêmico. Cada data útil é de **um** grupo — 100 min —, em rodízio A/B. Semana de provas em bloco e sábado letivo ficam **sem encontro**. Desde 27/10, há também as **Aulas de Reposição** de terça, quarta e quinta, das **10h50 às 12h50** (horário da Monitoria de Física 1), em que se fazem as medições da trilha da semana (seção 7.2).

7.1 Datas do calendário que afetam cada dia

- **Etapas:** 1ª 15/04-11/07/2026 · 2ª 13/07-24/10/2026 · 3ª 26/10/2026-16/02/2027.
- **Provas em bloco (sem bancada):** 03-11/07/2026 · 17-24/10/2026 · 28/01-04/02/2027.
- **Exames finais:** 19-25/02/2027.

	Terça · turma 1	Quinta · turma 2	Sexta · turma 3
Provas em bloco	07/07 · 20/10 · 02/02	09/07 · 22/10 · 28/01 e 04/02	03/07 e 10/07 · 23/10 · 29/01
Feriados e recessos	21/04 · 08/12 · 22/12 e 29/12 · 09/02	04/06 · 24/12 e 31/12	01/05 · 05/06 · 20/11 · 25/12 e 01/01
Suspensão das atividades	—	21/05	22/05
Dia letivo sem CH de disciplina	21/07 (IV FestJEL) · 24/11 (Festival de Linguagens)	08/10 (Semana de Ciência e Tecnologia)	09/10 (Semana de Ciência e Tecnologia)
Dia que conta como segunda-feira	—	15/10 · 05/11	—
Férias docentes	15 e 22/09 · 05/01	10 e 17/09 · 07/01	11 e 18/09 · 08/01
Sábado letivo equivalente (sem bancada)	11/07 (prova) · 14/11 (recuperação)	25/07 (recuperação) · 24/10 (prova)	01/08 (recuperação) · 30/01 (prova)
Datas com bancada no ano	**31**	**29**	**29**

Depois das provas da 3ª etapa ainda são letivas a quinta 11/02 e a sexta 12/02/2027, sem encontro previsto.

7.2 A partir de 27/10/2026

Semanas de medição. Uma trilha por semana, nas Aulas de Reposição de terça, quarta e quinta, das 10h50 às 12h50, no Lab de Mecânica, com a Monitoria. Na semana seguinte, as medições de outra trilha. A bancada da semana fica montada de terça a quinta; o estudante dos seis grupos vai a uma das três reposições.

Semana	Trilha medida na Reposição (ter · qua · qui, 10h50–12h50)	Sessão do Pré-Lab (FC1)	Observação
26/10 (27–29/10)	**T01** Forças	T06-S1 (a FC1 abre na mesma semana)	lançamento do PI no 1.º encontro de cada grupo
02/11 (03–05/11)	**T02** Resultante no equilíbrio do ponto material	T06-S2	quinta 05/11 conta como segunda-feira: Reposição só ter e qua
09/11 (10–12/11)	**T03** Máquinas Simples	T06-S2	
16/11 (17–19/11)	**T04** Centro de massa e torque	T06-S2	
23/11 (24–26/11)	**T0E** O Número π na Física Experimental (Parte 1 do RB: estações 1 a 6)	—	terça 24/11 sem CH (Festival de Linguagens): Reposição só qua e qui
30/11 (01–03/12)	**T06** MCU · **T07** Energia, potência e rendimento	T06-S3 · T08-S1 · T08-S2	duas bancadas montadas na mesma semana
07/12 (08–10/12)	**T08** Pressão e máquinas hidráulicas	T10-S1	terça 08/12 feriado: Reposição só qua e qui
14/12 (15–17/12)	**T09** Densidade, empuxo e flutuação	T10-S1	
21/12 a 08/01	— recesso e férias docentes —		
11/01 (12–14/01)	**T10** PI, Parte 1: medições dos projetos	Temas 06–10	
18/01 (19–21/01)	**T11** PI, Parte 2: medições finais dos projetos	Temas 06–10	
25/01 (26–27/01)	plantão do PI e reposição de medição perdida		quinta 28/01 já é prova em bloco
28/01 a 04/02	— provas em bloco —		PI entregue até **05/02/2027**

Encontros de 100 min. No encontro de cada grupo: **Roteiro de Bancada, medições e análise da quinzena** — as trilhas medidas nas Reposições desde o encontro anterior do grupo (inclusive a da semana), com a bancada refeita em sala, a Parte 2 do RB pelos 5 passos, a discussão e a Provinha de cada trilha. Onde feriado ou recesso junta três ou quatro trilhas num encontro, a medição fica com a Reposição e o encontro faz o RB e a análise.

Turma 1 — terça

Data	Grupo	RB, medições e análise de	Etapa
20/10	—	provas em bloco — sem encontro	2ª

Data	Grupo	RB, medições e análise de	Etapa
27/10	A	T01 · lançamento do PI	3ª
03/11	B	T01 · T02 · lançamento do PI	3ª
10/11	A	T02 · T03	3ª
17/11	B	T03 · T04	3ª
24/11	—	Festival de Linguagens — sem CH	3ª
01/12	A	T04 · T0E · T06 · T07	3ª
08/12	—	feriado	3ª
15/12	B	T0E · T06 · T07 · T08 · T09	3ª
22/12-05/01	—	recesso e férias docentes	3ª
12/01/2027	A	T08 · T09 · T10 (PI)	3ª
19/01	B	T10 · T11 (PI)	3ª
26/01	A	T11 (PI)	3ª
02/02	—	provas em bloco — sem encontro	3ª
09/02	—	Carnaval	3ª
16/02	B	encontro de fechamento: plantão do PI e reposição (o Grupo A não tem data correspondente)	3ª

Turma 2 — quinta

Data	Grupo	RB, medições e análise de	Etapa
22/10	—	provas em bloco — sem encontro	2ª
29/10	B	T01 · lançamento do PI	3ª
05/11	—	conta como segunda-feira	3ª
12/11	A	T01 · T02 · T03 · lançamento do PI	3ª
19/11	B	T02 · T03 · T04	3ª
26/11	A	T04 · T0E	3ª
03/12	B	T0E · T06 · T07	3ª
10/12	A	T06 · T07 · T08	3ª
17/12	B	T08 · T09	3ª
24/12-07/01	—	recesso e férias docentes	3ª
14/01/2027	A	T09 · T10 (PI)	3ª
21/01	B	T10 · T11 (PI)	3ª
28/01 e 04/02	—	provas em bloco — sem encontro	3ª

O Grupo A da turma 2 não tem encontro depois de 14/01: a T11 (PI, Parte 2) fica com a Reposição de 19–21/01 e o plantão de 26–27/01.

Turma 3 — sexta

Data	Grupo	RB, medições e análise de	Etapa
23/10	—	provas em bloco — sem encontro	2ª
30/10	A	T01 · lançamento do PI	3ª
06/11	B	T01 · T02 · lançamento do PI	3ª
13/11	A	T02 · T03	3ª
20/11	—	feriado	3ª
27/11	B	T03 · T04 · T0E	3ª
04/12	A	T04 · T0E · T06 · T07	3ª
11/12	B	T06 · T07 · T08	3ª
18/12	A	T08 · T09	3ª
25/12-08/01	—	recesso, feriado e férias docentes	3ª
15/01/2027	B	T09 · T10 (PI)	3ª
22/01	A	T10 · T11 (PI)	3ª
29/01	—	provas em bloco — sem encontro	3ª
05/02	B	encontro de fechamento: plantão do PI e reposição (o Grupo A não tem data correspondente)	3ª

- **Sessões e FC1:** a FC1 abre T06-S1 e T06-S2 na semana de 26/10, T06-S3 na de 02/11, T08-S1 e T08-S2 na de 16/11 e T10-S1 na de 23/11 (Plano de Ensino da FC1) — sempre até a semana de medição da trilha que as usa. A T01 é a única que coincide: a sessão T06-S1 abre na mesma semana da medição.
- **Montagens:** uma bancada por semana, de terça a quinta; o encontro de 100 min reaproveita a montagem da semana ou remonta a das semanas anteriores.

7.3 Carga horária

	1 B	1 A	2 B	2 A	3 B	3 A
Presencial (encontros de 100 min)	16 → 26,7 h	15 → 25,0 h	15 → 25,0 h	14 → 23,3 h	15 → 25,0 h	14 → 23,3 h
PI no Pós-Lab (T10 + T11)	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h	3,3 h
Total	**30,0 h**	**28,3 h**	**28,3 h**	**26,7 h**	**28,3 h**	**26,7 h**
Aulas de Reposição oferecidas (10 semanas, uma de 2 h por semana)	até 20 h	até 20 h	até 20 h	até 20 h	até 20 h	até 20 h

Presencial = encontros de 100 min · PI no Pós-Lab = 2 encontros equivalentes. As **Aulas de Reposição** completam as 30 h dos grupos com menos encontros, se a Coordenação as aceitar como CH da disciplina.

8. Recursos didáticos

- **Livro impresso** Bonjorno (ou a versão "sem o livro" de cada exemplo e questão, na página da sessão).
- **Caderno de Física**, o mesmo da FC1: os 5 passos e a condensada de cada questão da sessão e a Parte 2 do RB quando não fecha na bancada.
- **Site fc1-oa** (https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/): página de cada sessão, com cronômetro de 30 min, 3 perguntas, Resumo em Áudio, exemplo em 5 passos e condensada, dúvidas em áudio e prompt do Analise e refine (até a publicação no fc1-oa, o oia-oa).
- **Site fe1-oa** (https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/): por trilha, o link da sessão do Pré-Lab, o Inventário de Equipamento (IE), as simulações, o RB para imprimir, a AP, a Provinha e o registro do refine (coletor da FE1).
- **IA de conversa** no celular, só pelo prompt da Fase 3 (aponta o erro, não resolve).
- **Roteiro de bancada** impresso, um por bancada, com o checklist de segurança assinável.
- **Monitoria** do Pavilhão de Física e **Painel do Ecossistema**, para o PI e o lançamento das notas.

9. Avaliação

Regime institucional (Ementa v4, seção 3): etapas de 30, 35 e 35 pontos; nenhum instrumento acima de 40% da etapa; no mínimo 2 tipos de instrumento por etapa; aprovação com 60% e 75% de frequência.

9.1 Pontuação por trilha, a partir de 27/10

Só o que é da FE1 vale nota na FE1: o aquecimento e o refine da sessão compartilhada já são nota da FC1 e não contam duas vezes.

Parada	Instrumento	Pontos por trilha
Lab	Roteiro de Bancada (RB) preenchido, checklist assinado, Parte 2 pelos 5 passos	2,0
Lab	Provinha (PR), auto-corrigível	1,0
Pós-Lab	Analise e refine sobre o RB (foto + prompt, registrado no coletor)	1,0
	Total por trilha	**4,0**
Pós-Lab	Relatório Completo (RC) opcional, no molde já publicado	bônus: até +0,5

Bônus: o RC completa os itens da trilha até o valor de cada um, nesta ordem: RB → PR → Refine; não entra no PI; a nota da etapa nunca passa de 35. Ponto de Partida (PP), Testinho (TN) e Relatório Mínimo (RM) **saem** da nota a partir de 27/10.

9.2 Por etapa

Etapa	Pontos	Composição
1ª	30	registro: notas lançadas no SUAP (trilhas T0A em diante)
2ª	35	registro até 08/09 + T05 antiga (3,5) + obtenção do número π
3ª	35	T01, T02, T03, T04, T06, T07, T08 e T09: 8 × 4,0 = 32, escalados para **21** (× 21/32) · PI (T10 + T11) = **14** (40% da etapa, teto do Regulamento)

9.3 Itens da 3ª etapa (SUAP)

Instrumento	Base (8 trilhas)	Valor na etapa (item no SUAP)	% da etapa
Roteiro de Bancada (RB)	16,0	10,5	30,0%
Provinha (PR)	8,0	5,25	15,0%
Analise e refine do RB	8,0	5,25	15,0%
Projeto Integrador (PI: T10 + T11)	—	14,0	40,0%
Total		**35,0**	100%

Escala: cada item das trilhas × 21/32 = 0,65625. **Regra dos 40%:** o PI fica no limite; nenhum outro item passa de 30%. São 4 tipos de instrumento (roteiro, prova, registro com IA, projeto).

10. Recuperação e reposição

	Turma 1 (terça)	Turma 2 (quinta)	Turma 3 (sexta)
Recuperação parcial da 2ª etapa (A e B)	sábado **14/11/2026**, letivo equivalente a terça e reservado à recuperação	um dos sábados de recuperação sem dia correspondente (28/11, 05/12, 12/12, 19/12/2026 ou 16/01/2027), marcado pela Coordenação	idem turma 2
Recuperação da 3ª etapa	exame final, 19-25/02/2027	idem	idem
Encontro de fechamento (plantão do PI)	16/02/2027, Grupo B	—	05/02/2027, Grupo B

- **Medição perdida:** o estudante a faz numa das Aulas de Reposição da semana da trilha (terça, quarta ou quinta, 10h50–12h50) ou no plantão de 26–27/01; sem isso, RB sobre o dado real de uma bancada da mesma turma + simulação da seção 6.1 + refine.

11. Bibliografia

Conforme a Ementa v4 (básica: Bonjorno; Lima e Zappa; Santoro *et al.* · complementar: UFC, Vaščák, PhET · pedagógica e científica: Hewitt, Bloom, Piazzi ×2, Nicolelis), com o Bonjorno em primeiro lugar como livro didático do curso a partir da T06, mais os roteiros testados usados como fonte de medição:

- DIAS, N. L. **Roteiros de mecânica** (01, 02, 04-14). Fortaleza: UFC, Laboratório Virtual de Física.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **Laboratório de Física I**: práticas 1 a 9. Juiz de Fora: UFJF.